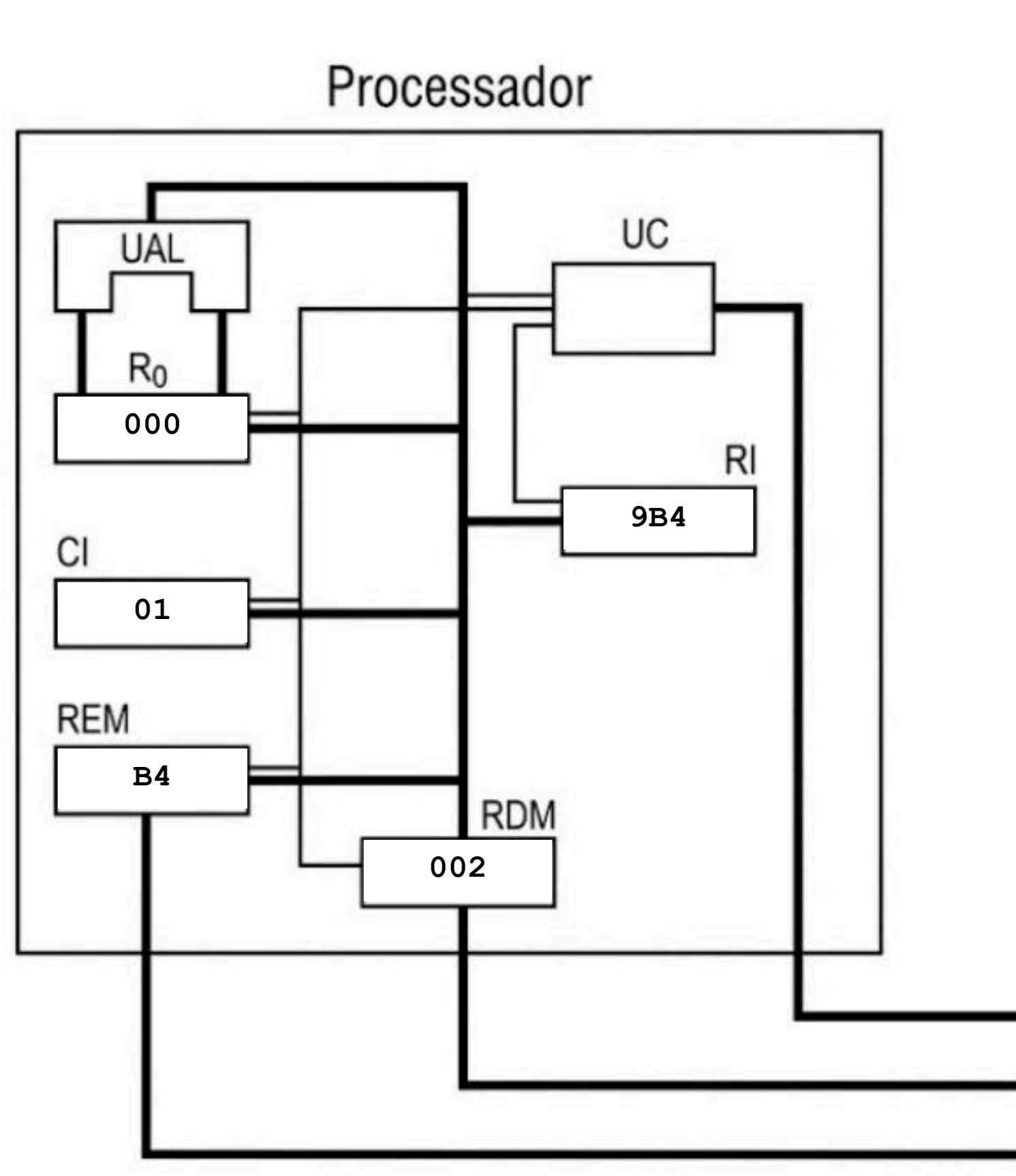


Slide X^2



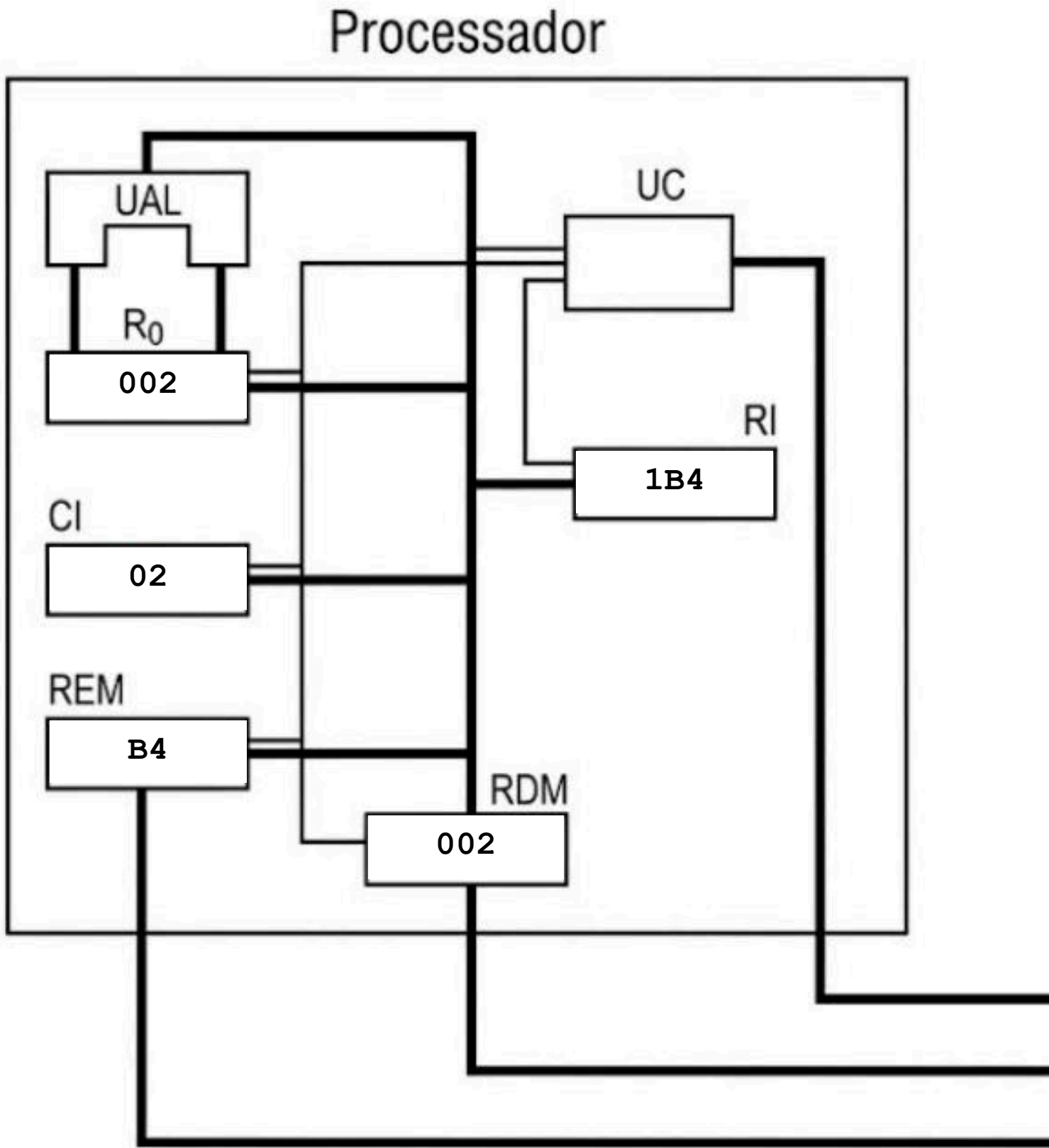
GET

Lê X = 2 do teclado e guarda em B4.

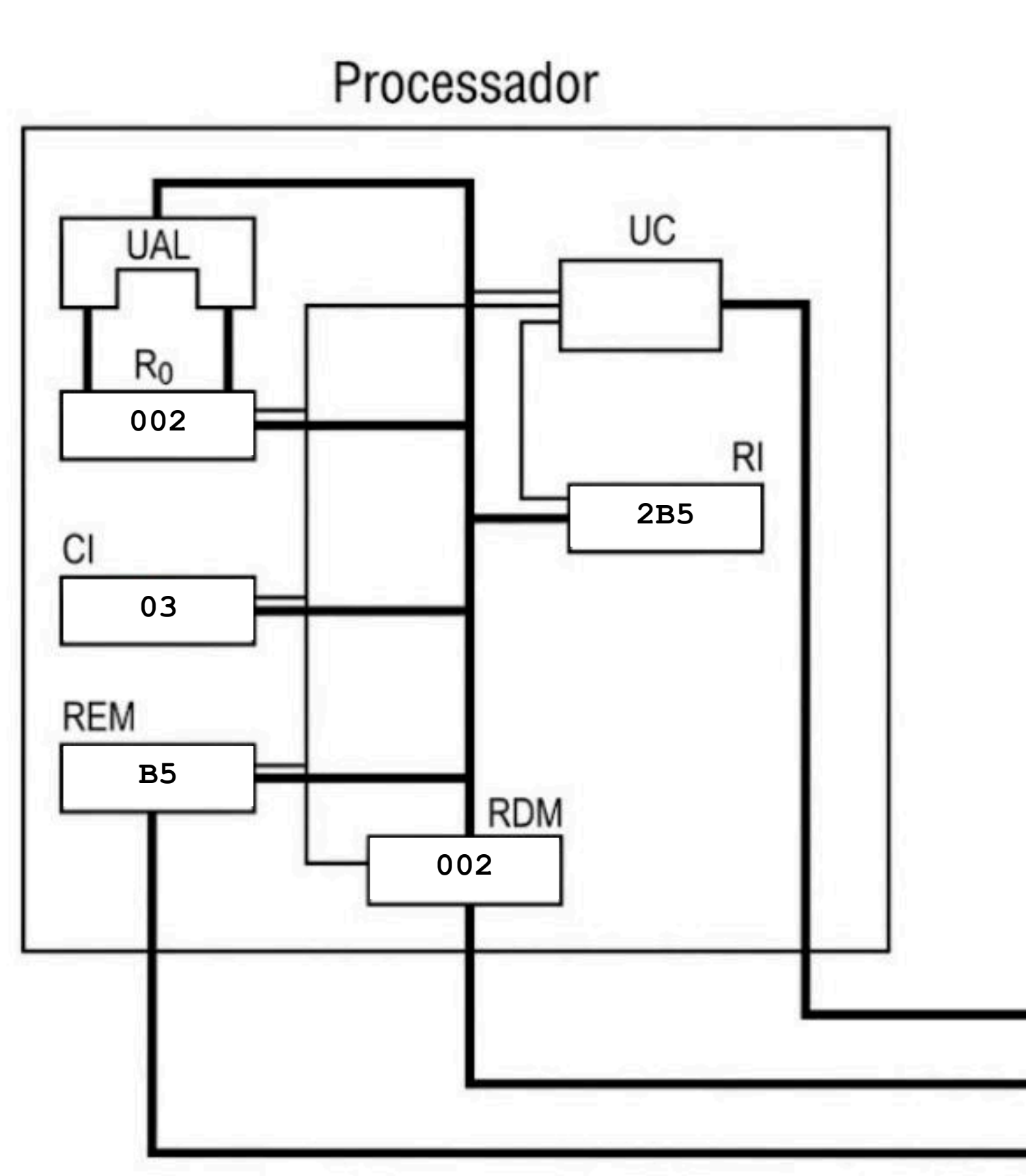
Barramento de controle
Barramento de dados
Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	000	contador
B6	000	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		

LDA



MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	000	contador
B6	000	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



STR

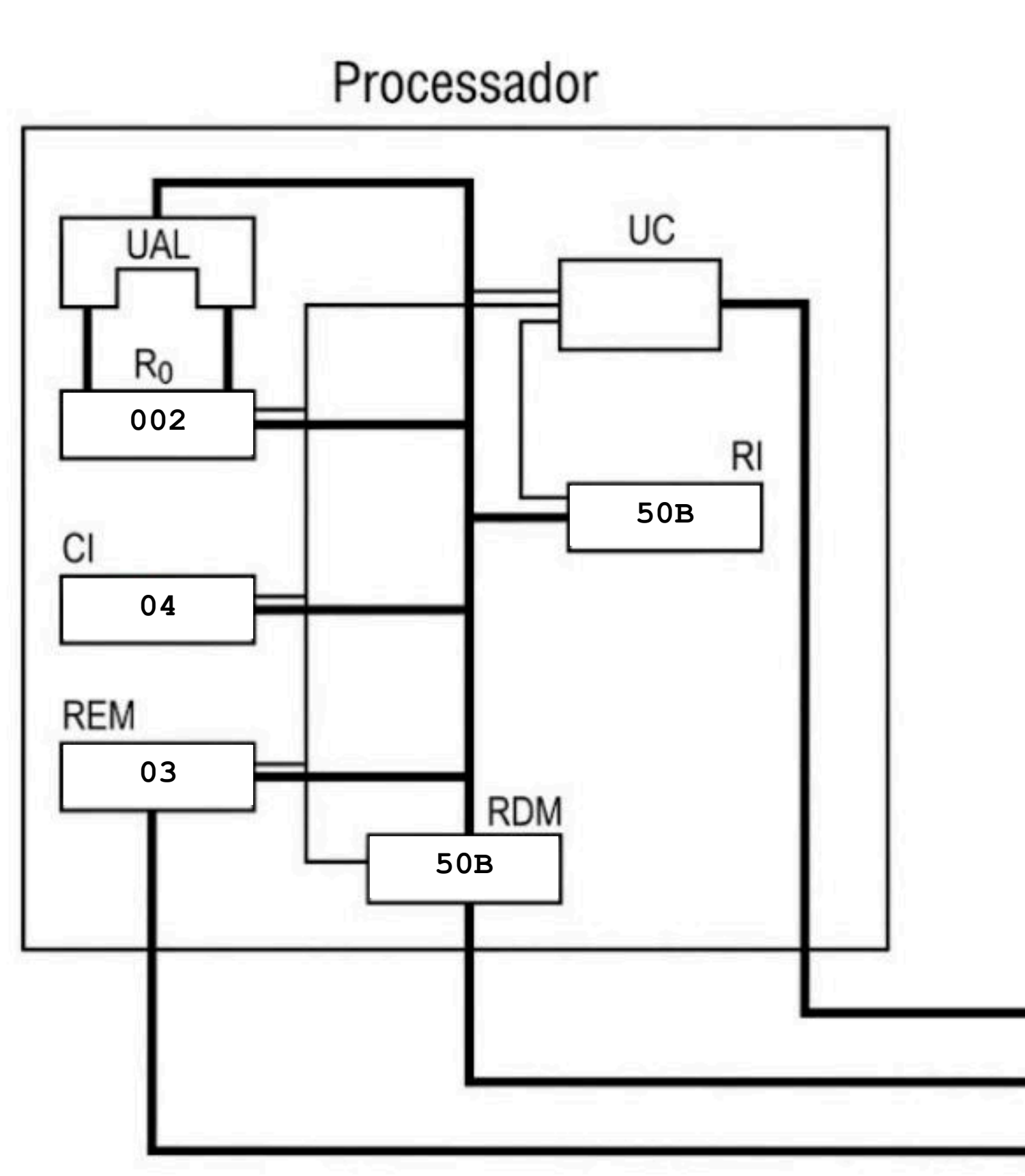
Copia X para B5: o contador de somas que faltam.

Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	002	contador
B6	000	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



JZ

X = 0? Não ($R_0 = 002$), então a execução segue na ordem.

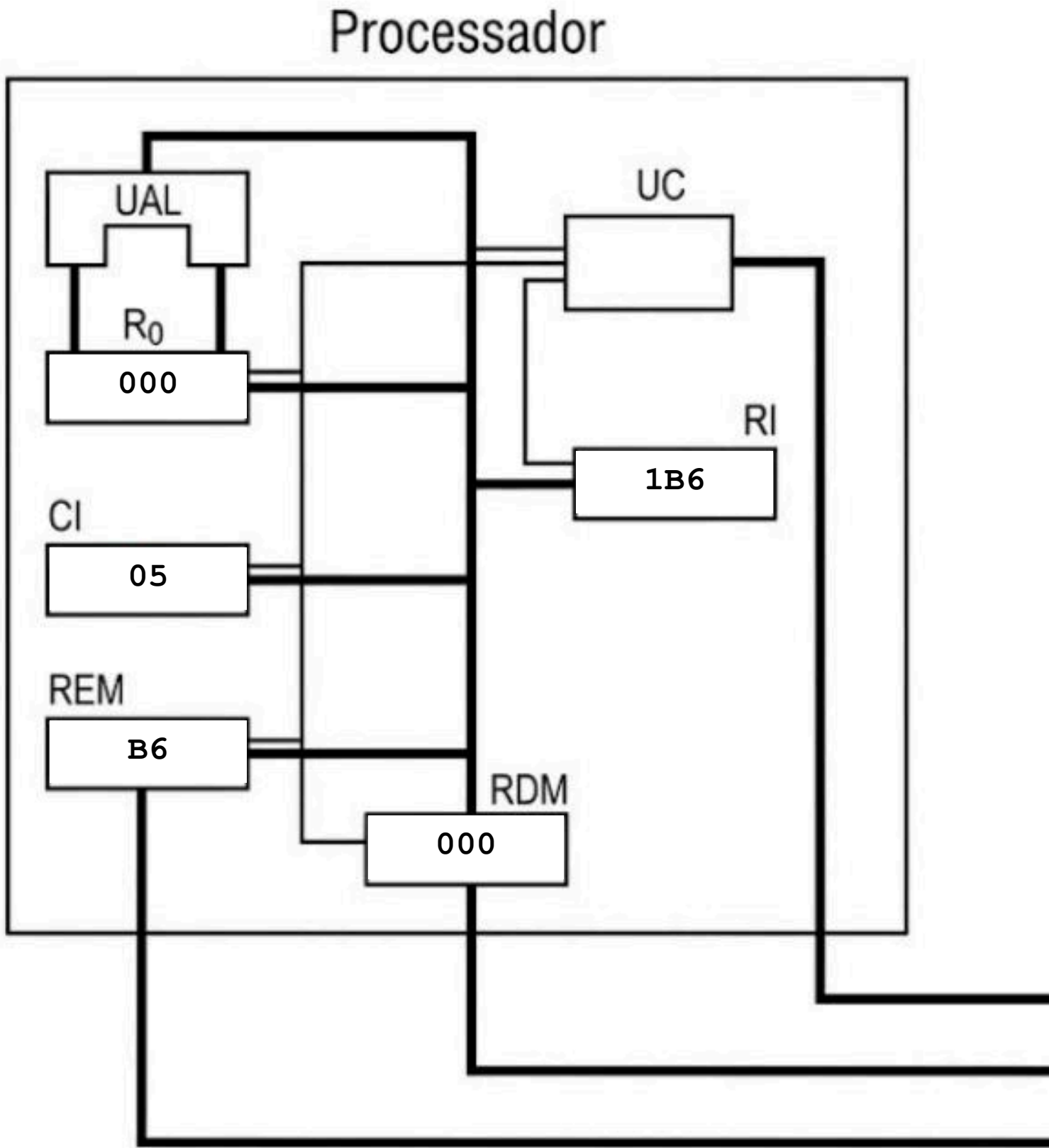
Barramento de controle

Barramento de dados

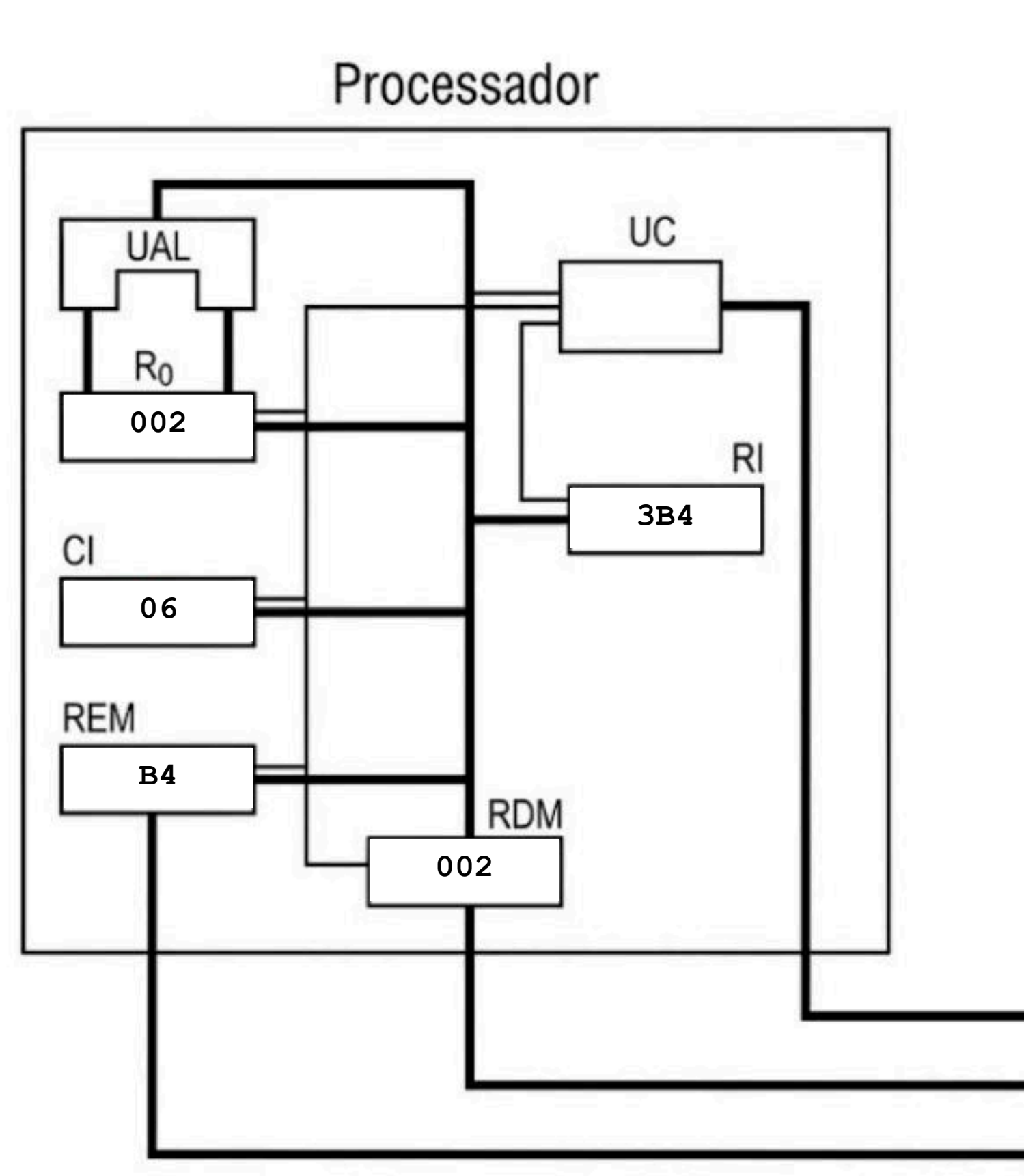
Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	002	contador
B6	000	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		

LDA



MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	002	contador
B6	000	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



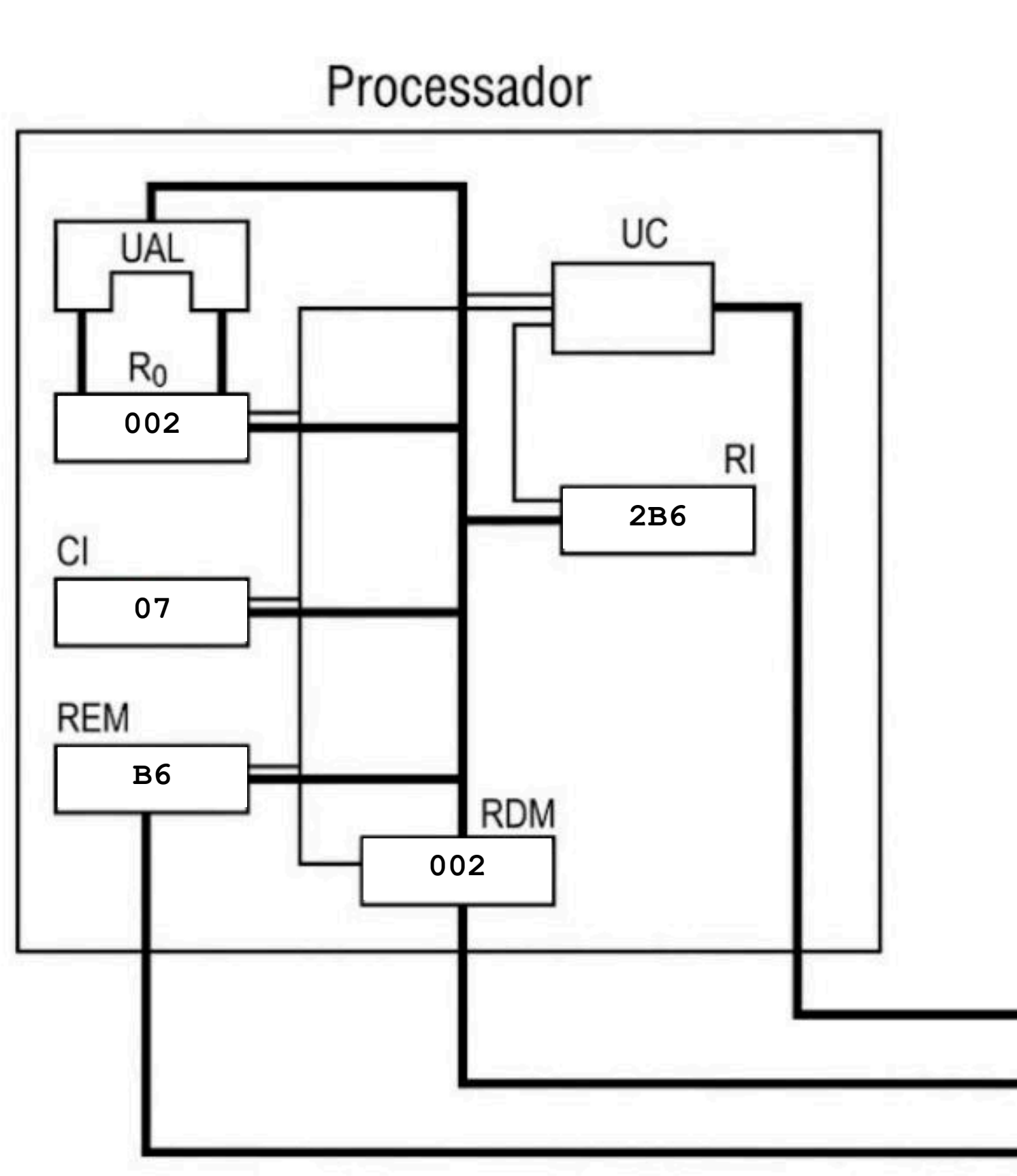
ADD

Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	002	contador
B6	000	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



STR

$R \leftarrow R + X$: primeira soma feita (B6 = 002).

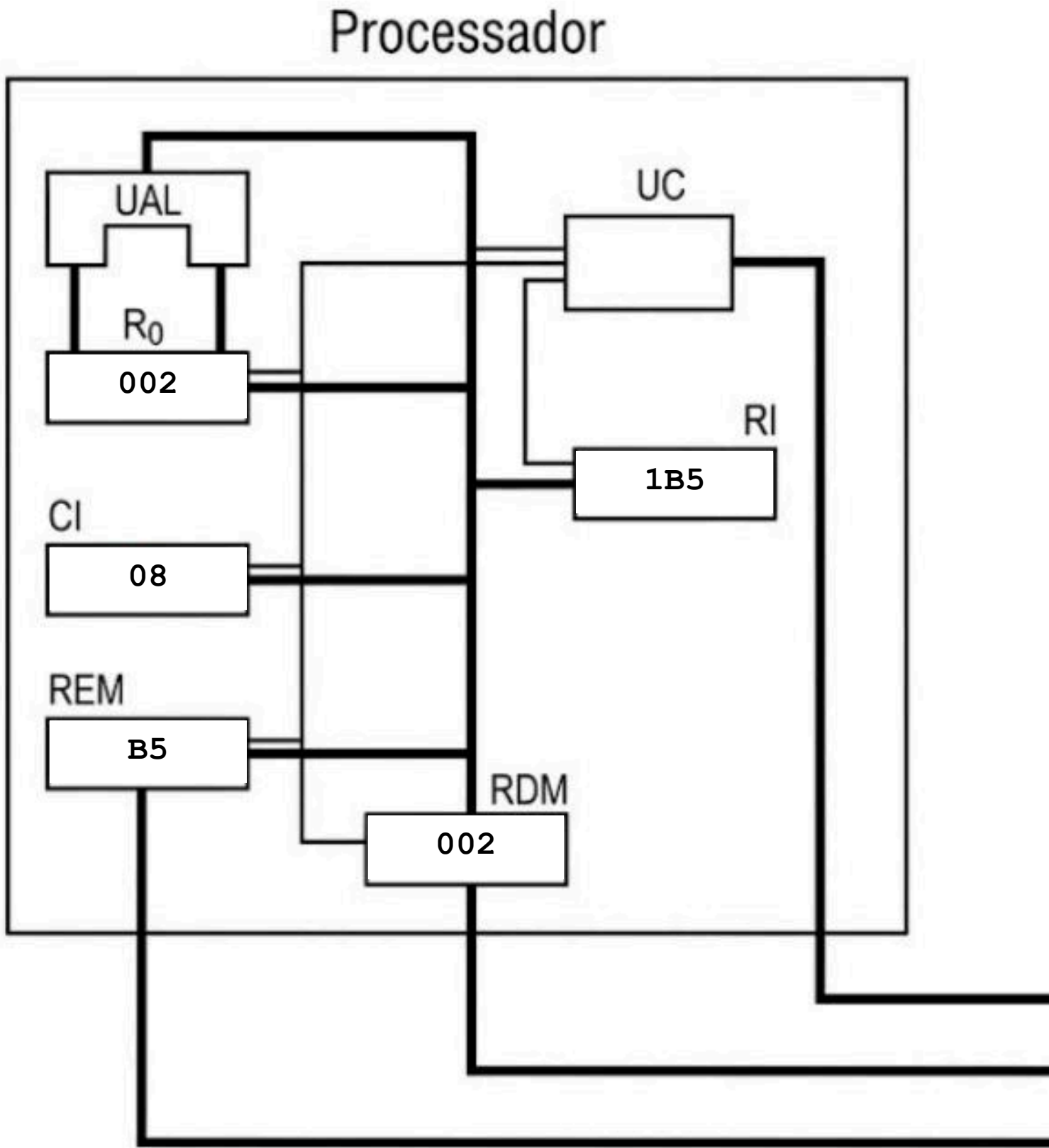
Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

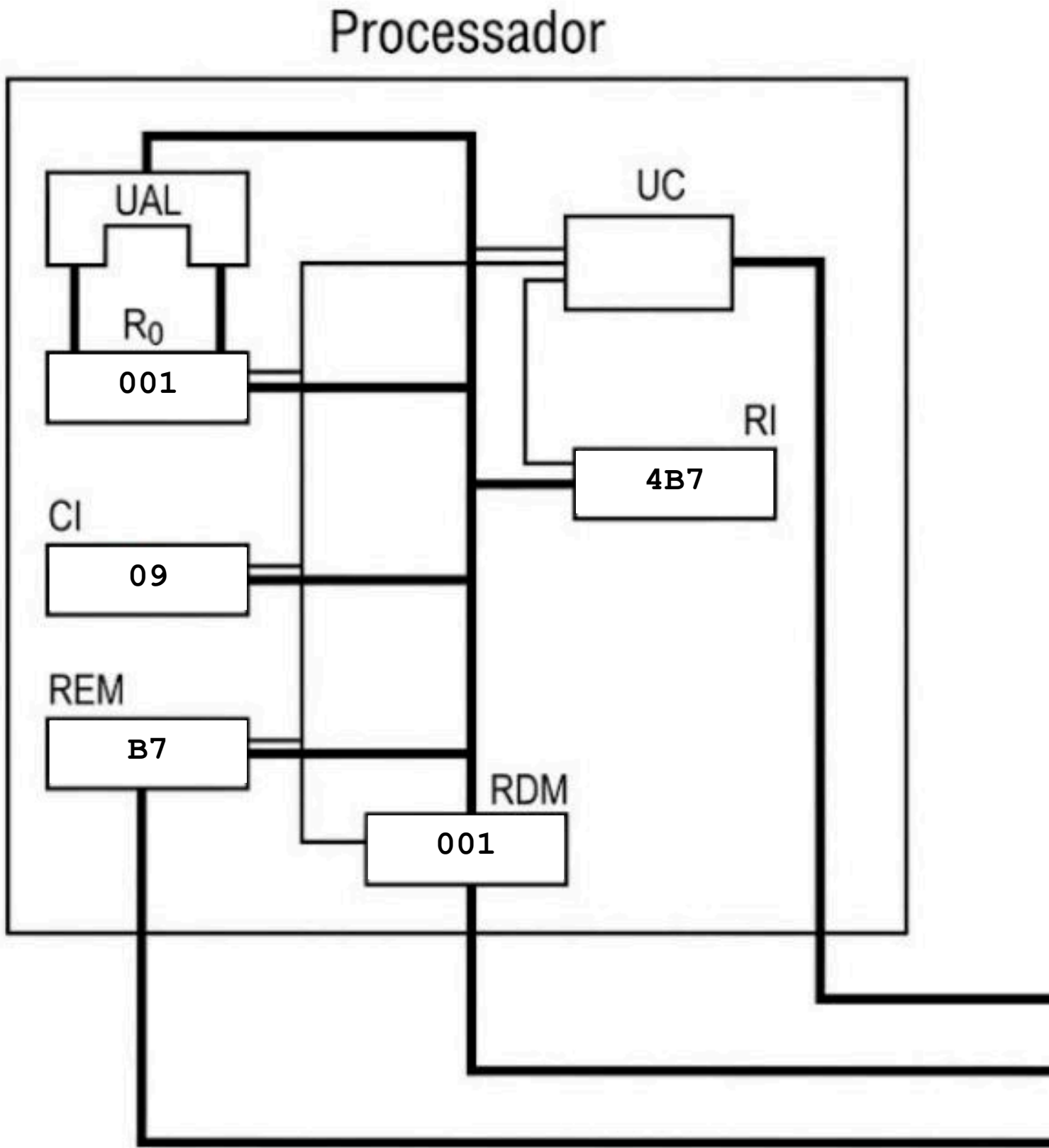
MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	002	contador
B6	002	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		

LDA



MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	002	contador
B6	002	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		

SUB



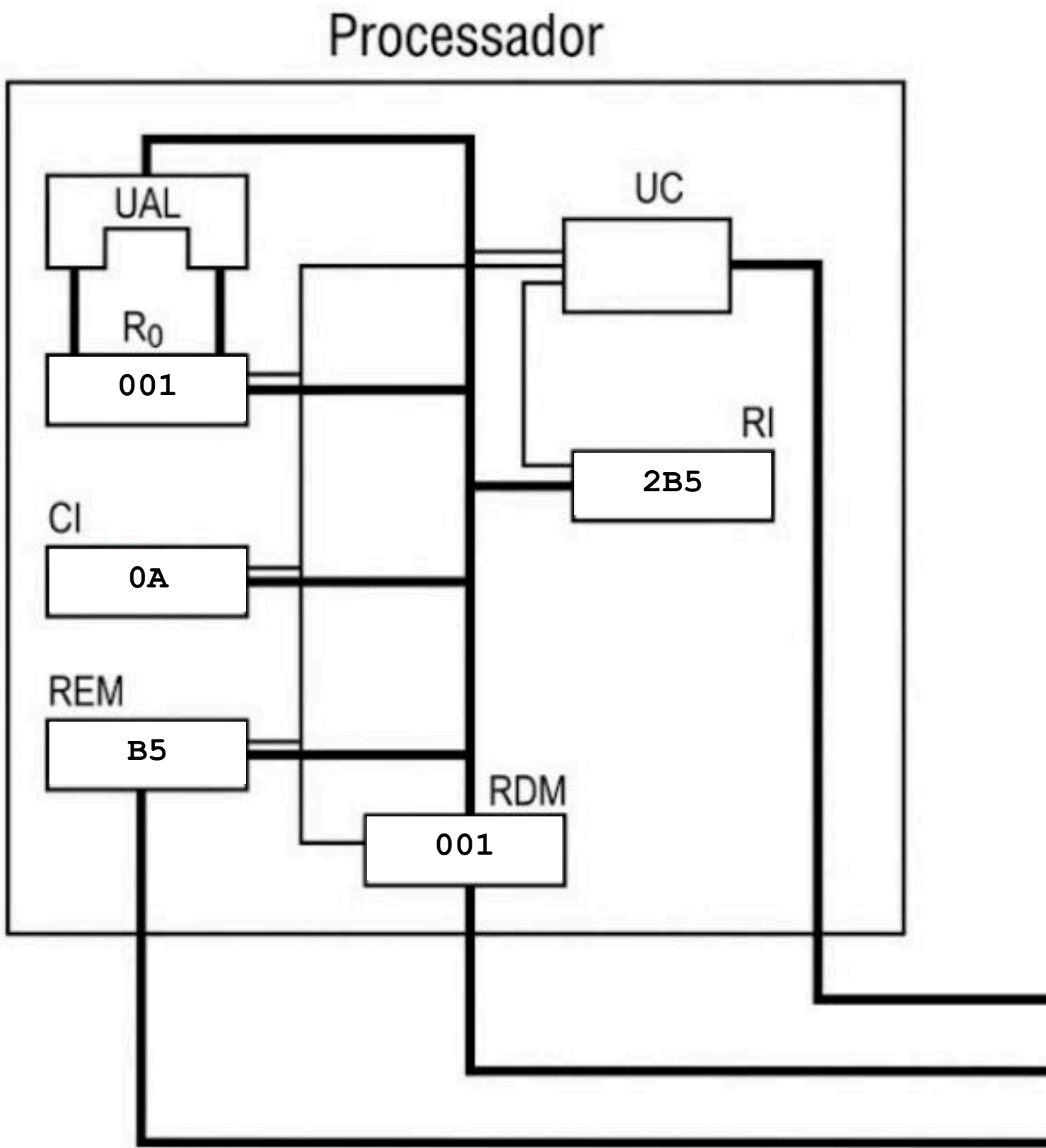
Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	002	contador
B6	002	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		

STR

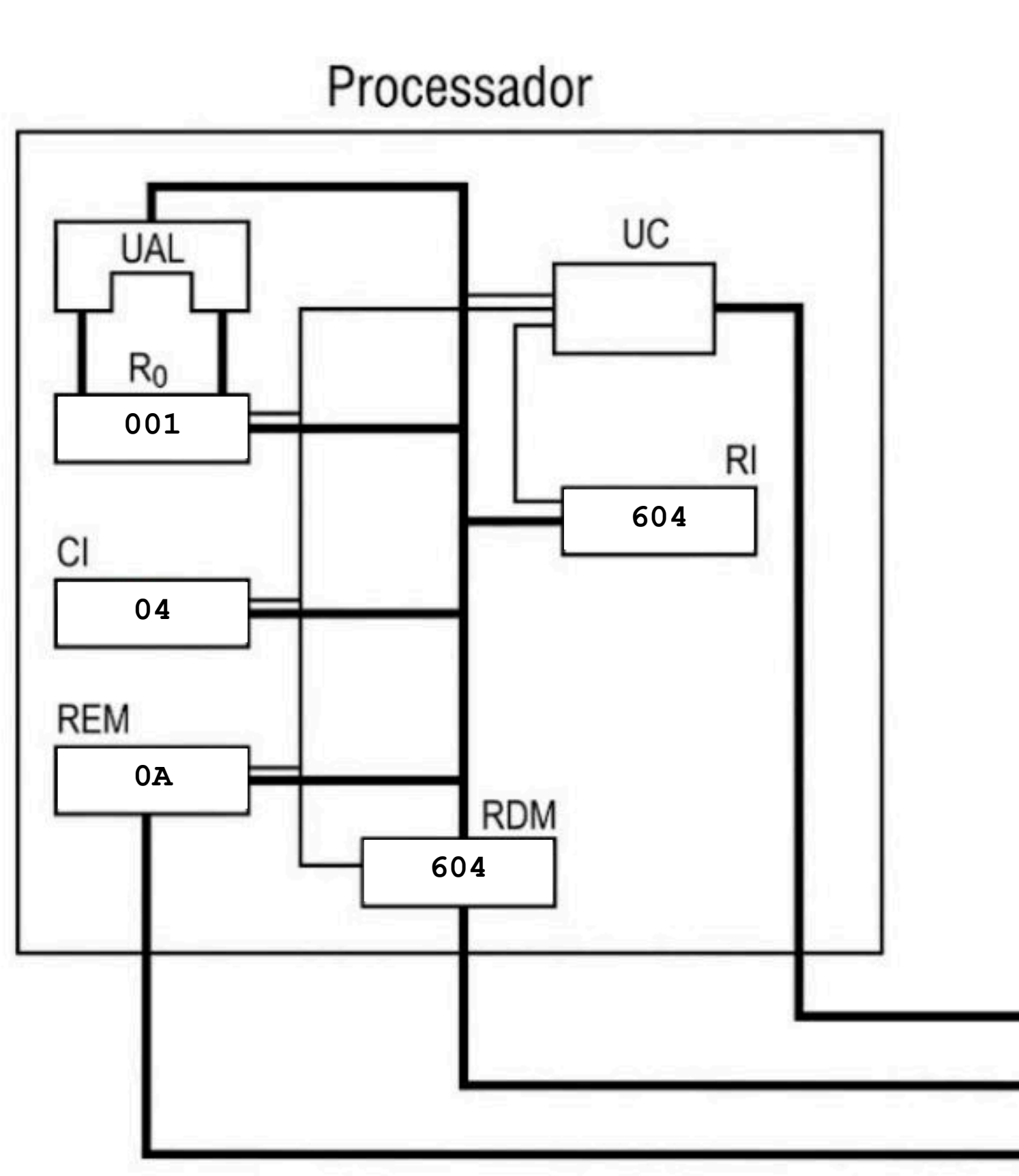


Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	001	contador
B6	002	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



JP

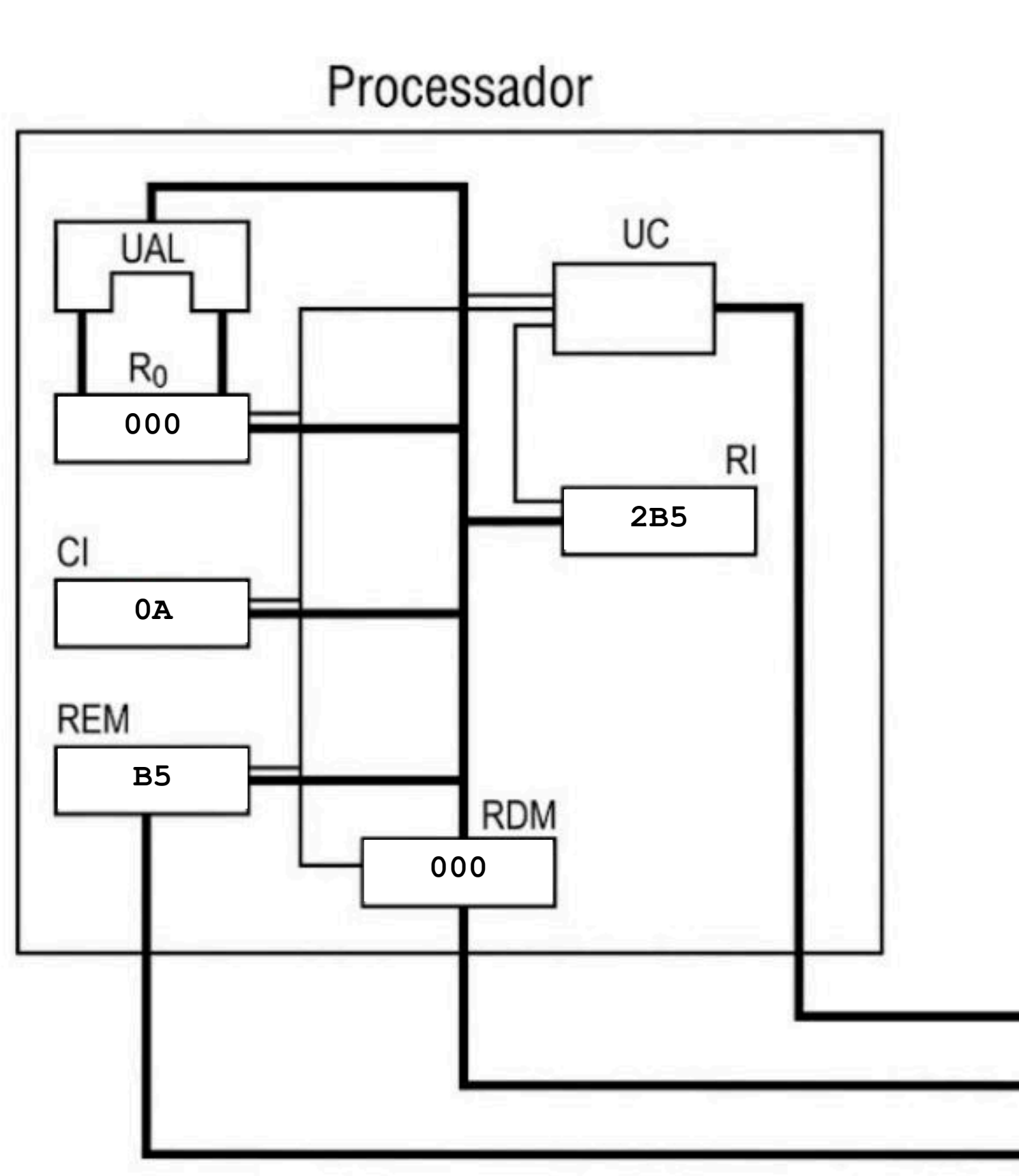
Contador ainda positivo (001)? Sim
— o JP volta ao endereço 04 e repete a soma.

Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	001	contador
B6	002	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		

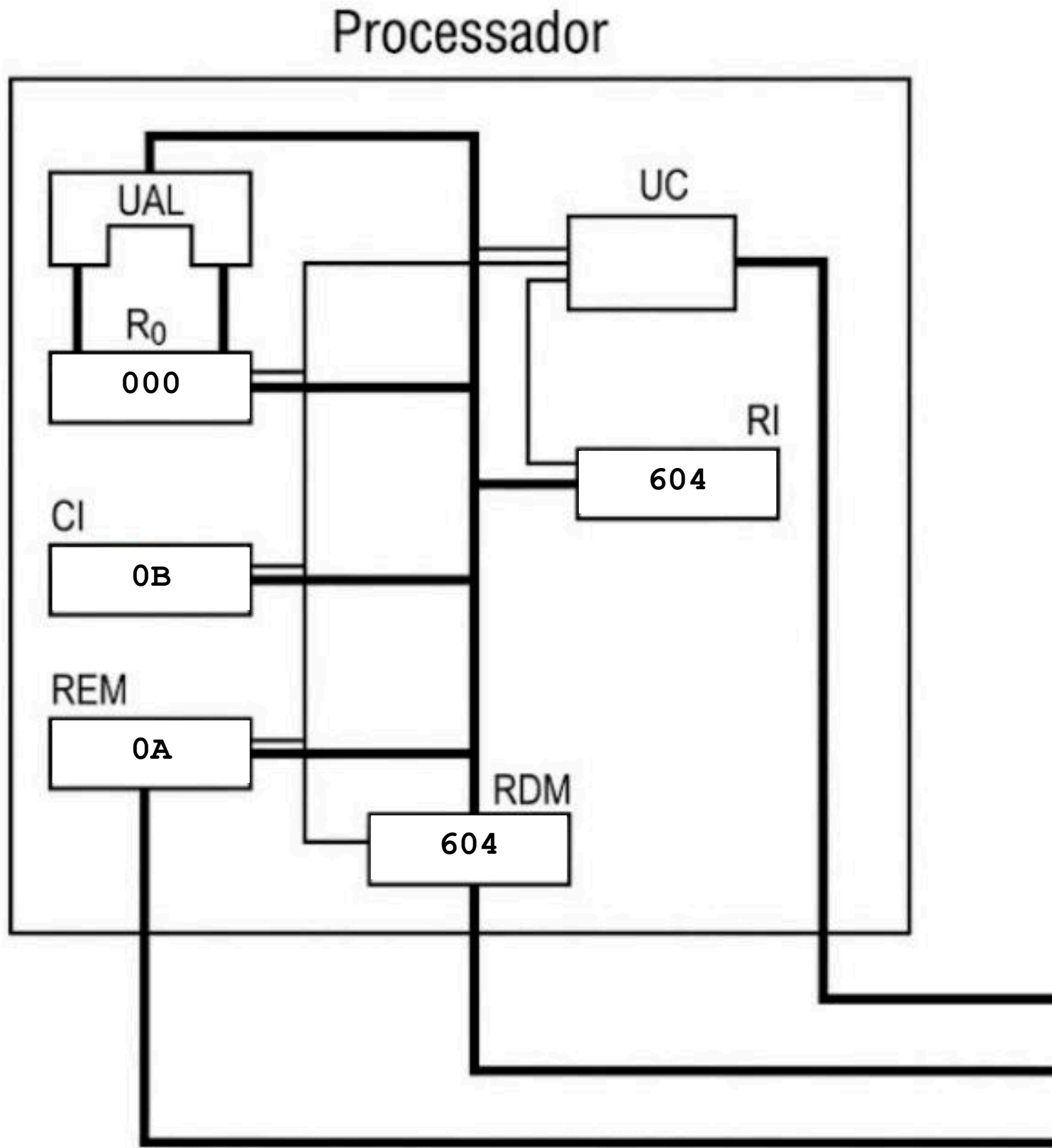


laço

2ª volta do laço (04–09): soma X de novo ($R \leftarrow 2 + 2 = 004$) e decrementa o contador, que zera.

Barramento de controle
Barramento de dados
Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	000	contador
B6	004	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



JP

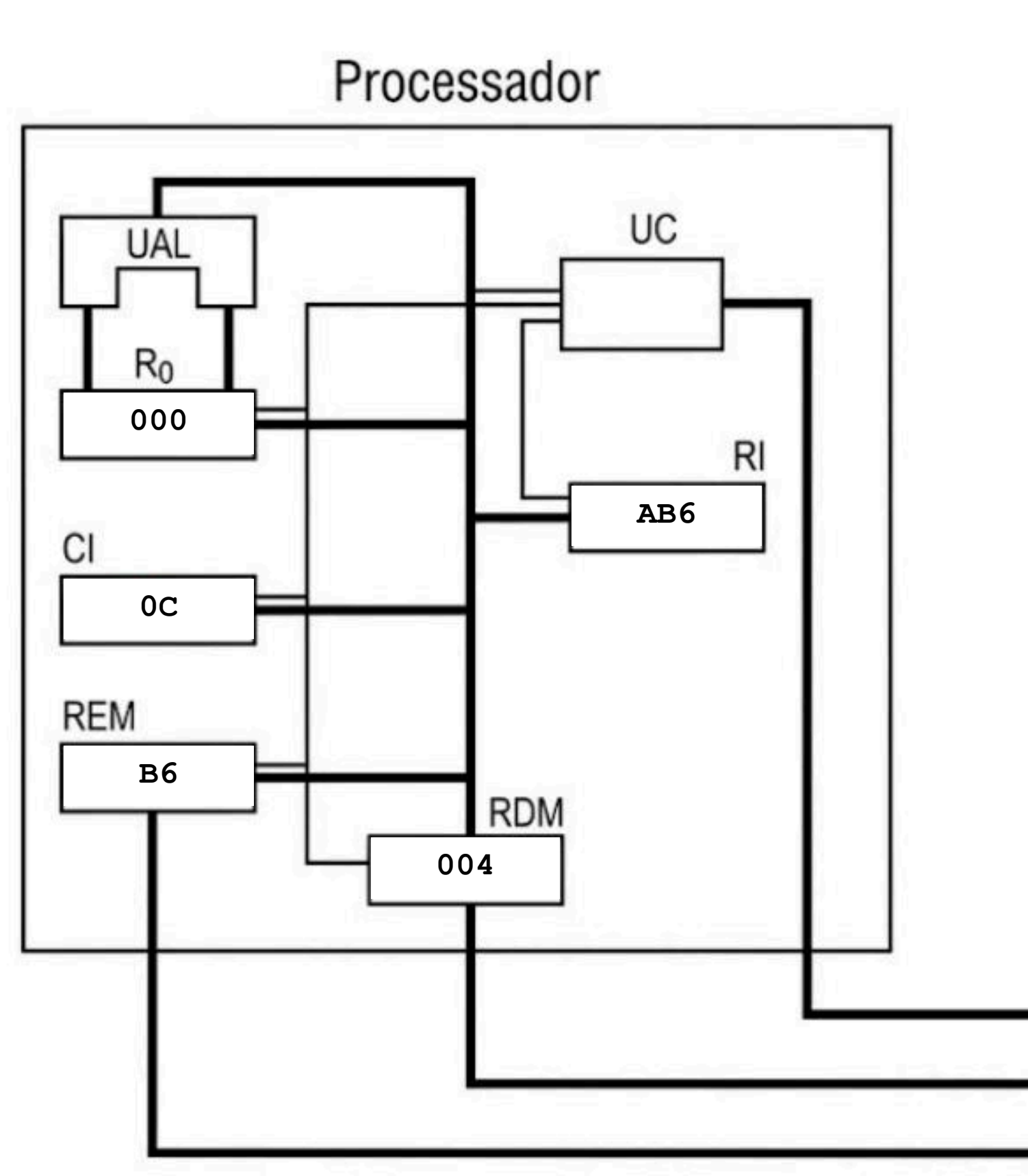
Agora o contador zerou: o JP não desvia e a execução segue para 0B.

Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

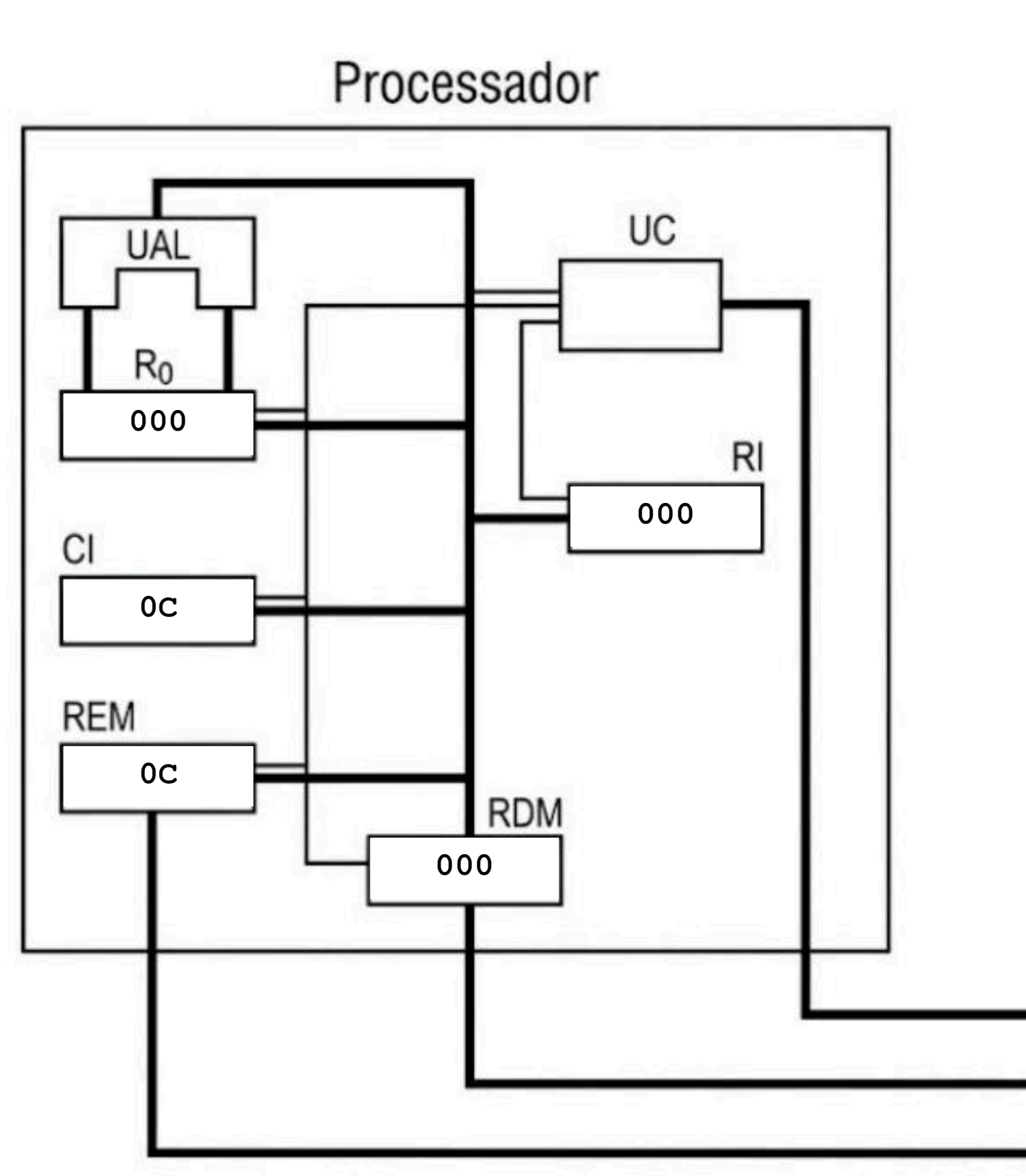
MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	000	contador
B6	004	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



PRT

Imprime B6 = 004. Resultado: 2² = 4.

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	000	contador
B6	004	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		



HLT

Fim da execução.

Barramento de controle

Barramento de dados

Barramento de endereços

MP		
00	9B4	GET B4
01	1B4	LDA B4
02	2B5	STR B5
03	50B	JZ 0B
04	1B6	LDA B6
05	3B4	ADD B4
06	2B6	STR B6
07	1B5	LDA B5
08	4B7	SUB B7
09	2B5	STR B5
0A	604	JP 04
0B	AB6	PRT B6
0C	000	HLT
≈		
B4	002	X (lido)
B5	000	contador
B6	004	resultado R
B7	001	constante 1
FF		
controle		